2　a, b を複素数とし、４次複素正方行列 A, B を

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 6 & 8 \\ 1 & a & -1 & 2 \\ 0 & 0 & b & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ -7 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 7 & 0 \\ -8 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

で定める．

(1)　行列 A, B の固有値を求めよ．

(2)　複素数を成分にもつ正則行列 P で $PAP^{-1} = B$ をみたすものが存在するような a, b を求めよ．